

姓名
学号
专业班级
学院、系

线
封
密

齐鲁工业大学 2023/2024学年第一学期

《电工电子技术》

期末考试试卷

题号	一	二	三	四	五	总分
得分						

得分	
阅卷人	

一、单项选择题（本题满分 30 分）

1. 通过人体的电流强度取决于()。
- A. 触电电压
B. 人体电阻
C. 触电电压和人体电阻
D. 都不对
2. ()必须熟练掌握触电急救方法。
- A. 安全员
B. 技术员
C. 消防员
D. 电工
3. 下面关于直流电桥的使用方法的叙述中有误的是()。
- A. 进行测量时，应先按下电源按钮，同时按下检流计 P 按钮
B. 使用前，应首先将仪器置于水平位置，把检流计锁扣打开，观察指针是否准确地指在零刻度上
C. 测量完毕后，应断开检流计 P 按钮，再断开电源按钮
D. 用电桥测量电阻时，均不许带电测试
4. 对称三相电源接星形对称负载，若线电压有效值为 380V，三相视在功率为 6600VA，则相电流有效值为()。

- A. 10A
 - B. 20A
 - C. 17.32A
 - D. 30A
5. 以下哪种元件可以存储电荷? ()
- A. 电感器
 - B. 变压器
 - C. 电容器
 - D. 电阻器
6. 在一个并联电路中, 以下哪个描述是正确的? ()
- A. 电压在各个支路中相等
 - B. 电流在各个支路中相等
 - C. 电阻在各个支路中相等
 - D. 功率在各个支路中相等
7. 纯电容电路中, 电压与电流的相位关系为()。
- A. 电压超前电流 90 度
 - B. 电流超前电压 90 度
 - C. 电流超前电压 45 度
 - D. 电压超前电流 45 度
8. 并联谐振电路特点是: ()
- A. 阻抗最大, 呈电感性
 - B. 阻抗最小, 呈电阻性
 - C. 电流最大, 且与电源电压不同相
 - D. 电流最小, 且与电源电压同相
9. 以下哪种电磁场现象与法拉第电磁感应定律相关? ()
- A. 电阻效应
 - B. 磁场效应
 - C. 厄米特效应

D. 霍尔效应

10. 在一个串联电路中，以下哪个描述是正确的？()

A. 电压在各个元件中相等

B. 电流在各个元件中相等

C. 电阻在各个元件中相等

D. 功率在各个元件中相等

11. 应用叠加原理时，当电压源单独作用时，代替其他电流源用()。

A. 断路

B. 短路

C. 电阻

D. 导线

12. 正弦量的振幅值一定是()。

A. 峰值

B. 最大值

C. 有效值

D. 平均值

13. 以下哪个定律描述了电荷在电场中的受力情况？()

A. 麦克斯韦方程组

B. 库仑定律

C. 波尔定律

D. 朗肯定律

14. 若变压器的电压为3，在变压器的二次绕阻接上30的负载电压，相当于直接在一次侧接上的电阻值为()。

A. $9\ \Omega$

B. $27\ \Omega$

C. $6\ \Omega$

D. $1\ \Omega$

15. 有一信号源，内阻为 $600\ \Omega$ ，负载阻抗为 $150\ \Omega$ ，欲使负载获得最大功率，必须在电源和负载之间接一匹配变压器，变压器的变压比应为()。

A. 2: 1

B. 1: 2

C. 4: 1

D. 1: 4

得分	
阅卷人	

二、 填空题（本题满分 10 分）

1. 从耗能的观点来讲，电阻元件为_____元件；电感和电容元件为_____元件。

2. 电路图上标示的电流、电压方向称为_____，假定某元件是负载时，该元件两端的电压和通过元件的电流方向应为_____方向。

3. 随着外接负载的减少，电压源的输出端电压将_____，输出电流会_____。

4. 实际电压源模型是电阻与理想电压源的_____，实际电流源模型是电阻与理想电流源的_____。

5. 欧姆定律表明，电阻元件上的电流与其电压之间的关系是_____。

6. 串联谐振时，电感元件两端电压和电容元件两端电压大小，且等于电源电压的_____倍，所以串联谐振又叫做_____。

7. 由R、L和C组成的串联谐振电路，其谐振条件是_____，此时谐振频率_____，谐振时复阻抗 $Z=$ _____，其值最_____，电路为_____。

8. RLC串联电路， $R=10\text{K}\ \Omega$ ， $L=0.1\text{mH}$ ， $C=0.4\text{pF}$ ，则谐振频率 $f_0=$ _____，电路的特性阻抗 $\rho=$ _____，品质因数 $Q=$ _____，通频带 $B=$ _____。

得分	
阅卷人	

三、 判断题（本题满分 10 分）

1. 电阻、电流和电压都是电路中的基本物理量。 ()

2. 电路中有电压存在一定有电流，有电流流过一定有电压。 ()

3. 假设通过线性元件L的电流按照正弦规律 变化，那么该元件两端的电压u也是按正弦规律变化的。 ()
4. RL串联电路中，其他条件不变，增大R则过渡时间变长。 ()
5. 交流电的频率在通常情况下是50Hz。 ()
6. 在直流电路中，电流优先经过电阻值较小的元件。 ()
7. 根据库仑定律，两个电荷之间的引力或斥力与它们之间的距离成反比。 ()
8. 当电路发生短路的时候，一定会给电路带来损害。 ()
9. 热继电器和熔断器在继电控制中起的作用是基本相同的。 ()
10. RLC串联谐振电路谐振时，电阻上的电压大小等于电源电压。 ()

得分	
阅卷人	

四、 简答题（本题满分 24 分）

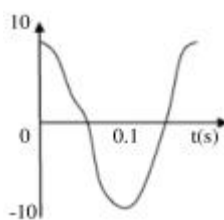
1. 解释直流电和交流电的区别，并列举它们在实际应用中的优缺点。
2. 欧姆定律是如何描述电压、电流和电阻之间的关系？
3. 什么是电感现象？描述在电感电路中电流的变化规律。

4. 解释什么是交流电的频率和周期，并说明它们对于电力传输和设备运行的影响。

得分	
阅卷人	

五、 计算题（本题满分 26 分）

1. 如图所示为一个按正弦规律变化的交流电流的波形图，试根据波形图指出它的周期、频率、角频率、初相、有效值，并写出它的解析式。（6分）



2. 如图所示，在磁感应强度大小为 B 的匀强磁场中垂直放置1根长为 5m 的载流直导体，测得受到的电磁力为 2N ，试求：

- (1) 磁感应强度 B ；(3分)
- (2) 标出电磁力的方向；(3分)
- (3) 若通入导体的电流为 0 ，则导体受到的电磁力为多少？该区域的磁感应强度为多少？(4分)



3. 已知电路如下图所示，其中 $E_1=15\text{V}$ ， $E_2=65\text{V}$ ， $R_1=5$ ， $R_2=R_3=10$ 。试用支路电流法求 R_1 、 R_2 和 R_3 三个电阻上的电压。(10分)

